无人系统设计　课程作业 01　　2025. 02. 25

注：每次作业以 100 分满分计

使用 Simulink/MATLAB 进行基于模型的初步设计实验

作业问题背景：

课程重点是了解体会和理解深度强化学习方法在解决实际应用问题中的技术特点，课程示教实验软件环境主要基于 MATLAB 的 Simulink 建模与仿真软件工具。

该作业是为了让同学们快速学习和掌握 Simulink/MATLAB 建模与仿真工具软件的使用方法，同时了解对一个问题系统进行数学建模和仿真验证的方法与过程，进而对课程后续学习环节的实验过程做好工具准备。

作业/实验目的：

1. 了解建模与系统仿真工具软件 MATLAB，及其最重要的仿真建模核心 Simulink；
2. 通过“做中学”，在了解和理解一个简单的轮式差速机器人（类似家用扫地机器人）的建模与控制方法仿真的过程中，达到基本掌握利用 Simulink/MATLAB 进行建模与仿真验证的一般过程与方法。
3. 了解和理解 PID（比例积分微分）控制方法/算法（同学们可先行自学了解，并结合课堂学习），以与后续的强化学习方法进行控制方法对比。
4. 为课程后续内容的学习，做好软件工具应用准备。

作业参考资料：

1. 课程下发的“Simulink_快速入门指南_课程参考标注版_WG20250216.pdf”文档；
2. MATLAB 主页，链接地址：

   https://www.mathworks.com/　或　https://ww2.mathworks.cn/
3. Simulink 的 PDF 文档，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/pdf_doc/simulink/index.html

4. Simulink 快速入门-网页文档-使用 Simulink 进行基于模型的设计，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/simulink/gs/system-definition-and-layout.html

5. 关于 PID 控制器，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/simulink/slref/pidcontroller.html

6. 课程课件，及网络上自主查阅的相关资料。

作业/实验题目：（共 2 题，每题 50 分）

1. 基于课程学习文档“Simulink_快速入门指南_课程参考标注版_WG20250216.pdf”，自主动手建立示例中的轮式差速机器人（家用扫地机器人）的模型，并按步骤完成逐项验证。要求自行建立的模型模块布局整洁美观清晰。

   要求：

   （1）作业报告中系统陈述模型的顶层设计和各子模块的设计，要求提供自己的设计截图及相应的设计原理说明（含数学模型解算方法与公式等）。

   （2）将原示例中的模拟推力（Pulse Generator 的“振幅”），由“1”修改为“2”，障碍物 XY 坐标为（2, 0），报警距离为 0.5 米，运行时间为 40 秒。添加一个能够接入 5 路端口的独立示波器模块（Scope），自上而下，按顺序提供“推力”、“X 轴速度”、“X 坐标”、“Y 坐标”、“报警信号”共 5 路信号的示波器波形，要求波形图例、图注设置完整、清晰。在作业报告中提供仿真运行后的示波器波形图。

   （3）添加使用“XY Graph”模块，提供上述第（2）步实验中的机器人运行轨迹图，以及对该图中所达成运行轨迹的相应分析与必要说明等。

   （4）实验中的不足、设想，和心得体会或意见建议等。

2. 针对上述实验中的左右轮不能自动控制到达任意位置的“烦恼”，请同学们采用 PID 控制算法（可预先自学或结合课堂学习），设计一个自己的“自动控制器”模块，让机器人可以到达你任意设定的位置。

   要求：

   （1）机器人能够：①自动到达或经过坐标位置（2,1）或位置的附近（一定的精度/误差范围内）；②到达或经过自己自行指定的某位置。

（2）在作业报告中陈述自己的 PID 控制器设计原理与过程，以及必要的运行过程相应监视数据示波器波形。

（3）提供利用“XY Graph”绘制的机器人运行 2D 轨迹图，以及对该图中所达成运行轨迹的相应分析与必要的说明等。

（4）实验中的不足、设想，和心得体会或意见建议等。

另，作业提示与补充说明：

（1）关于 PID 算法

Canvas 上上传了 simulink 中 4 个 PID 算法的基本测试仿真文件，供同学们参考测试了解 PID 算法学习使用。

可以认为被控对象是个水箱的水位、或一个温控箱、或一个蔬菜大棚的湿度等等，而 PID 的输出，是可用于调节水箱水位的进水阀门的开度、温控箱的加热棒的电流、或某水分调节器的开度控制器等等，PID 的输出，可以通过一个放大器（某个比例关系环节）施加到真正的调控器控制输入端。整体上构成一个“负反馈”的闭环控制回路。负反馈，即被控目标值大了，我们把它调小，被控目标值小了，我们施加调整量，让被控目标值变大。

这样，运动方向偏左了，我们把它调整到向右方向旋转，并尽量不要过冲，又快又好，反之亦然。

作业中的示例机器人的运动方向控制、运动速度控制等，所有的控制，都是通过对 2 个轮子的作用力的控制（实际的扫地机器人，可能是通过对电机电流的控制达到对轮子转动扭力（扭矩）的控制的）来实现的。这两个力的大小是可以单独计算和控制的。（有同学课后问我，以为这两个力是必须并联在一起一样大小的，特此补充说明。）

同学们体会到 PID 算法这种利用目标误差进行反馈控制的方法原理即可，就达到了作业目的。

（2）关于到达目标点的停止控制

根据部分同学询问的问题，

对机器人到达某预期目标点的停止控制，可以基于已有的距离传感器（Sensor）,当距离达到某预设的位置精度值时，将“Alert”信号去控制两个轮子的力为 0 就可以了（虽然可能会有点过冲，如果位置误差精度设置较小的话（同学们可观察一下仿真数据））。

题目主要是希望同学们能够会利用 PID 算法，让机器人能够尽量朝着目标点方向走过去。

当然也不限制同学们更好的设计思路与方法。

算法实现过程中，是用多个基本功能模块组合实现，还是喜欢利用 MATLAB Function，由同学们自行选用。

同学们会用 Simulink，同时理解了 PID 算法原理，是该作业的目的。

作业报告在课程 Canvas 系统上进行提交，截止时间 2025.03.05，22:00PM

本次作业责任助教：朱雨阳、任青松

作业文档整体要求：

1. 作业文件名： 学号_姓名_作业 01
2. 作业文档类型：.pdf 或 .docx（word 文档）
3. 在作业首页上部，请按以下范例格式注明自己的班级、学号、姓名：

⑴ 共 4 行，第一行为空行；

⑵ 4 行格式要求：

字体：黑体；字体大小：四号；行距：固定值 20 磅；段前：0；段后：0；

⑶ 最下面一行为：空白行+下划线。

如：

《无人系统设计》课程作业 01

班级：　　学号：　　姓名：

本行及以下为作业报告正文：（格式自拟，文档在下部居中有页码）